1　$\mathbb{R}^4$ に標準的な内積を入れる．V を

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

で生成される $\mathbb{R}^4$ の部分ベクトル空間とする．このとき V の $\mathbb{R}^4$ における直交補空間 W の基底を１組求めよ．